

ÖDEV 01

Teslim tarihi: 07.10.2025

Ödevlerinizi SADECE ”pdf” dosyası olarak yükleyiniz.

1. Bir kişi paraşütle atlamaktadır. Uçaktan atladığı andan paraşütünü açana kadar geçen sürede yüksekliği aşağıdaki denklemle verilmektedir:

$$y = (10000 \text{ m}) - (50 \text{ m/s}) [t + (5.0 \text{ s})e^{t/5.0 \text{ s}}] .$$

$t = 7.0 \text{ s}$ anındaki hızını bulunuz. (Bu, hesap makinesi ile yapılabilir, kalkülüs bilmeden de çözülebilir.) Hava direnci nedeniyle, hızı vakumda serbest düşme hareketindeki gibi sabit bir oranda artmaz.

2. Işık yılı, astronomide kullanılan bir uzaklık birimidir ve ışığın bir yılda aldığı yol olarak tanımlanır. Işık hızı $3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$ 'dir. Bir ışık yılının kaç metreye eşit olduğunu bulunuz ve cevabınızı bilimsel gösterimle yazınız.

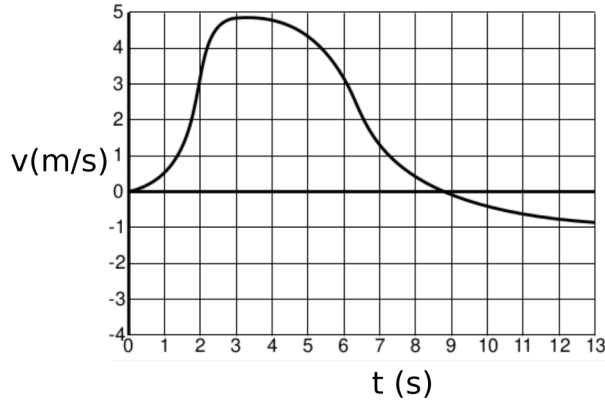
3. Bir yük trenindesiniz ve dışarıyı göremiyorsunuz. Ayağınızda dengede durabilmek için yanlara doğru eğilmek zorunda kalıyor musunuz? Eğer kalmıyorsanız, bu size trenin hızı hakkında ne söyler? İvmelenmesi hakkında ne söyler? Açıklayınız.

4. Bir balarısının konumu zamanın fonksiyonu olarak

$$x = 10t - t^3$$

denklemini ile veriliyor. Burada t saniye, x ise metredir. $t = 3.0 \text{ s}$ anındaki hızını bulunuz.

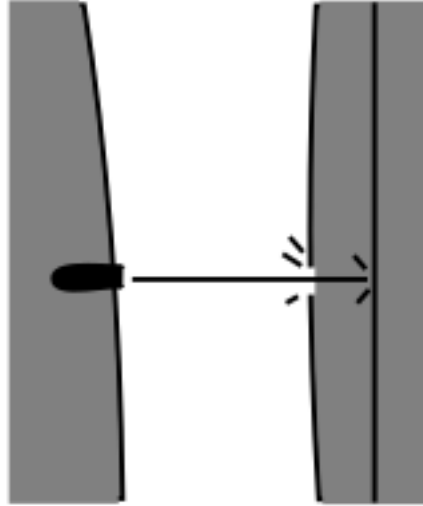
5. Grafik, bir arının doğrusal bir yol boyunca hızını göstermektedir. $t = 0$ anında arı kovandadır.



- (a) Arı kovandan en uzak noktada ne zaman bulunur?
- (b) Arı kovandan en uzak noktasında ne kadar uzaktır?
- (c) $t = 13$ s anında arı kovandan ne kadar uzaktır?

6. Bir taş bir gölete bırakılıyor. Taşın konumunun zamana göre grafiğini, hızının zamana göre grafiğini ve ivmesinin zamana göre grafiğini çizin. Tüm hareketini dahil ediniz: Taşın bırakıldığı andan, göletin dibine oturana kadar olan süreci gösteriniz.

7. 18. yüzyılda bir deniz savaşında, bir gülle yatay olarak ateşlenir, düşman gemisinin gövdesinin yanından geçer, güverteden uçar ve bir bölmeye saplanır. Gülleninin yatay konum, hız ve ivme grafiklerini zamanın fonksiyonları olarak çizin. Gülle daha ateşlenmeden topun içindeyken başlayınız ve durana kadar olan süreci gösteriniz.



8. Bir kişinin bungee jump yaparken konum, hız ve ivme grafiklerini zamanın fonksiyonları olarak çizin. (Bungee jump'ta bir kişi elastik bir ip ile ayak bileklerinden bağlanır ve yüksek bir platformdan atlar. Düşüşün en alt noktasında ip kişiyi ani bir şekilde yukarı çeker. Muhtemelen kişi biraz yukarı sıçrar.)

9. Aşağıdaki şekilde gösterilen rampadan bir top aşağı yuvarlanmaktadır. Rampa, dairesel bir eğim başlangıcı, düz bir eğim ve dairesel bir dip kısmından oluşmaktadır. Rampanın her bir bölümünde, topun hızının artmakta mı, azalmakta mı yoksa sabit mi olduğunu ve ivmesinin artmakta mı, azalmakta mı yoksa sabit mi olduğunu belirtiniz. Cevaplarınızı açıklayınız. Hava direnci veya yuvarlanma direncinin olmadığını varsayınız.



10. Bir sarkacın salınımının en ucunda hızı sıfırdır. Peki bu noktada ivmesi de sıfır mıdır? Açıklayınız.

11. 100 saniye boyunca 100 km/sa sabit hızla giden bir arabanın ivmesi nedir? Cevabınızı açıklayınız.

12. Bir fizik ödevi sorusu: "Eğer durgun halden başlayıp 1.54 m/s^2 ivme ile 3.29 s süreyle hızlanırsanız, bu sürenin sonunda ne kadar yol almış olursunuz?" Bir öğrenci şu şekilde cevap vermiştir:

$$1.54 \times 3.29 = 5.07 \text{ m}$$

Öğrencinin teyzesi sayılarla arası iyidir fakat hiç fizik okumamıştır. Sabit ivme altında alınan yolun formülünü bilmez, fakat yine de yeğenine bu cevabın doğru olamayacağını söyler. Bunu nasıl anlayabilir?

13. Derin bir kuyuya bakıyorsunuz. Karanlık olduğu için dibini göremiyorsunuz. Derinliğini öğrenmek için bir taş atıyorsunuz ve 3 s sonra bir şapırtı sesi duyuyorsunuz. Kuyunun derinliği yaklaşık olarak ne kadardır?